第三届全国大学生数学竞赛决赛试卷

（非数学类，2012）时间 150 分钟，满分 100 分

一、（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）计算下列各题（要求写出重要步骤）

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}$

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)]^2 - x^2[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)]^2}{x^4}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{3}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \frac{2}{3}$$

（2）$\lim\limits_{x\to+\infty}[(x^3+\dfrac{x}{2}-\tan\dfrac{1}{x})e^{1/x} - \sqrt{1+x^6}]$

解：原式$= \lim\limits_{x\to+\infty}[(x^3+\dfrac{x}{2})e^{1/x} - \sqrt{1+x^6}]$

$$= \lim_{t\to 0^+}\frac{(1+\frac{1}{2}t^2)e^t - \sqrt{1+t^6}}{t^3} = \lim_{t\to 0^+}\frac{(1+\frac{1}{2}t^2)[1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{6}+o(t^3)]e^t - [1+\frac{t^6}{2}+o(t^6)]}{t^3}$$

$= +\infty$。或$= \lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{(1+\frac{1}{2}t^2)e^t - \sqrt{1+t^6}}{t^3} = \lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{(1+t+\frac{1}{2}t^2)e^t - \frac{3t^5}{\sqrt{1+t^6}}}{t^3} = +\infty$

（3）设函数 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，满足 $f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx} = 0$，且 $f_y \neq 0$，

$y = y(x,z)$ 是由方程 $z = f(x,y)$ 所确定的函数，求 $\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2}$。

解：$\dfrac{\partial y}{\partial x} = -\dfrac{f_x}{f_y}$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{f_y[f_{xx} + f_{xy}(-\frac{f_x}{f_y})] - f_x[f_{yx} + f_{yy}(-\frac{f_x}{f_y})]}{f_y^2}$$

$$= -\frac{f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx}}{f_y^3} = 0$$

（4）求不定积分 $I = \int (1+x-\dfrac{1}{x})e^{x+\frac{1}{x}}dx$。

解：$I=\int(1+x-\frac{1}{x})e^{x+\frac{1}{x}}dx=\int e^{x+\frac{1}{x}}dx+\int xde^{x+\frac{1}{x}}$

$$=\int e^{x+\frac{1}{x}}dx+xe^{x+\frac{1}{x}}-\int e^{x+\frac{1}{x}}dx=xe^{x+\frac{1}{x}}+C$$

（5）求曲面 $x^2+y^2=az$ 和 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}\ (a>0)$ 所围立体的表面积。

解：D：$x^2+y^2\le a^2$，则

$$s=\frac{1}{a}\iint_D\sqrt{a^2+4x^2+4y^2}dxdy+\iint_D\sqrt{2}dxdy$$

$$=\frac{2\pi}{a}\int_0^a\rho\sqrt{a^2+4\rho^2}d\rho+\sqrt{2}a^2\pi=\frac{a^2\pi}{6}(5\sqrt{5}+6\sqrt{2}-1)$$

二、（本题 13 分）讨论 $\int_0^{+\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}dx$ 的敛散性。其中 α 是一个实常数。

解：记 $I_1=\int_0^1\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}dx$ ，$I_2=\int_1^{+\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}dx$，则

$$\int_0^{+\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}dx=I_1+I_2$$

首先，对任意的实常数 α，I_1 收敛，这是因为设 $f(x)=\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}$，当 $\alpha\ge 0$ 时，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以可积。当 $\alpha<0$ 时 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，只要令 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以可积。

注意到 $\int_1^{+\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}dx>\int_1^{+\infty}\frac{x}{x^\alpha}dx=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\alpha-1}}dx$，所以当 $\alpha\le 2$ 时发散。而 $\alpha>2$ 时，$f(x)=\frac{1}{x^{-1}\cos^2 x+x^{\alpha-1}\sin^2 x}$，取 $x_k=k\pi$（$k=1,2,3,\cdots$）

则 $f(x_k)=k\pi\to+\infty,(k\to\infty)$，所以 I_2 发散。综上所述，对任意的实常数 α，积分都是发散的。

三、（本题 13 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无穷次可微，并且满足：存在 $M>0$，使得 $|f^{(k)}(x)|\le M$，$\forall x\in(-\infty,+\infty),(k=1,2,\cdots)$。且 $f(\frac{1}{2^n})=0$，（$n=1,2,3,\cdots$）。求证：在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $f(x)\equiv 0$。

证明：因为 $f(0)=\lim\limits_{n\to\infty}f(\frac{1}{2^n})=0$，所以 $f(\frac{1}{2^n})-f(0)=f'(\xi_1)\frac{1}{2^n}$，所以 $f'(\xi_1)=0$，从而有 $f'(0)=\lim\limits_{\xi_1\to 0}f'(\xi_1)=0$，设 $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(k)}(0)=0$，则

$$f(\frac{1}{2^n}) = f(0) + f'(0)\frac{1}{2^n} + \frac{f''(0)}{2!}\frac{1}{2^{2n}} + \cdots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}\frac{1}{2^{nk}} + \frac{f^{(k+1)}(\xi_{k+1})}{(k+1)!}\frac{1}{2^{n(k+1)}}$$

所以 $f^{(k+1)}(\xi_{k+1}) = 0$，从而 $f^{(k+)}(0) = \lim_{\xi_{k+1}\to 0} f^{(k+1)}(\xi_{k+1}) = 0$，所以对任意自然数 k，都有

$f^{(k)}(0) = 0$，又 $|f^{(k)}(x)| \le M$，即

$$-M < f^{(k)}(x) < M \qquad (1)$$

当 $x > 0$ 时，上式两端在 $[0, x]$ 上连续积分 k 次，得

$$-M\frac{x^k}{k!} < f(x) < M\frac{x^k}{k!} \qquad (2)$$

因为幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty} M\frac{x^k}{k!}$ 对任意的 x 都是收敛的，所以由级数收敛的必要条件知 $\lim_{k\to\infty} M\frac{x^k}{k!} = 0$

所以由 $-\lim_{k\to\infty} M\frac{x^k}{k!} < f(x) < \lim_{k\to\infty} M\frac{x^k}{k!}$ 得 $f(0) = 0$。

当 $x < 0$ 时，（1）式两端在 $[x, 0]$ 上连续积分 k 次，得

$$-M\frac{(-1)^k x^k}{k!} < f(x) < M\frac{(-1)^k x^k}{k!}$$

同理可得 $f(0) = 0$，所以在在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$。

四、（本题共 16 分，第 1 小题 6 分，第 2 小题 10 分）设 D 为椭圆形 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1$（$a > b > 0$），而密度为 ρ 的均质薄板；l 为通过椭圆焦点 $(-c, 0)$（其中 $c^2 = a^2 - b^2$）垂直于薄板的旋转轴。1、求薄板 D 绕 l 旋转的转动惯量 J；2、对于固定的转动惯量，讨论椭圆薄板的面积是否有最大值和最小值。

解：1、 $J = \iint_D (x+c)^2 dxdy = \iint_D x^2 dxdy + abc^2\pi$

$$\overset{\substack{x=ar\cos\vartheta \\ y=br\sin\vartheta}}{=} \iint_{D_{r\theta}} a^2 r^2 \sin^2\vartheta abr dr d\vartheta + abc^2\pi$$

$$= a^3 b\int_0^{2\pi} \sin^2\vartheta d\vartheta \int_0^1 r^3 dr + abc^2\pi = \frac{5a^3 b}{4}\pi - ab^3\pi$$

2、令 $L(a, b) = ab\pi + \lambda(\frac{5a^3 b}{4}\pi - ab^3\pi - J)$

则有 $1+\lambda(\frac{15a^2}{4}-b^2\pi)=0$ （1）

$1+\lambda(\frac{5a^2}{4}-3b^2)=0$ （2）

由（1）—（2）可得 $\frac{5}{2}a^2+2b^2=0$，这是不可能的，所以对于固定的转动惯量，椭圆薄板的面积不存在最大值和最小值。

五、（本题 12 分）设连续可微函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(xz-y,x-yz)=0$（其中 $F(u,v)$ 有连续的偏导数）唯一确定。L 为正向单位圆周。试求：$I=\oint(xz^2+2yz)dy-(2xz+yz^2)dx$。

解：设 D：$x^2+y^2\le 1$，则

$$I=\oint(xz^2+2yz)dy-(2xz+yz^2)dx=2\iint_D[z^2+(xz+y)\frac{\partial z}{\partial x}+(x+yz)\frac{\partial z}{\partial y}]dxdy$$

又由于 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{zF_1+F_2}{xF_1-yF_2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{F_1+zF_2}{xF_1-yF_2}$，所以

$$I=2\iint_D[z^2+\frac{(x+yz)(F_1+zF_2)-(xz+y)(zF_1+F_2)}{xF_1-yF_2}]dxdy=2\iint_D dxdy=2\pi$$

六、（本题共 16 分，第 1 小题 6 分，第 2 小题 10 分）

（1）求解微分方程 $\begin{cases}\frac{dy}{dx}-xy=xe^{x^2}\\ y(0)=1\end{cases}$；

（2）如果 $y=f(x)$ 为上述方程的解。证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}f(x)dx=\frac{\pi}{2}$

解：（1）$y=e^{\frac{x^2}{2}}[\int xe^{\frac{x^2}{2}}dx+C]=e^{x^2}+Ce^{\frac{x^2}{2}}$，由 $y(0)=1$ 得，$C=0$，所以 $y=e^{x^2}$。

（2）$\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}f(x)dx=\int_0^1 e^{x^2}d\arctan nx=e\arctan n-\int_0^1\arctan nxde^{x^2}$

$=e\arctan n-\arctan n\xi\int_0^1 de^{x^2}=e\arctan n-\arctan n\xi(e-1)$，（$0<\xi<1$）。

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\arctan n=\lim\limits_{n\to\infty}\arctan n\xi=\frac{\pi}{2}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}f(x)dx=\frac{\pi}{2}$